

1. Módulo de Directorio Médico y Especialidades (Inspirado en la web de referencia)

RF-01: El sistema debe permitir al paciente visualizar un catálogo completo del "Staff Médico" filtrable por especialidad (ej. Cardiología, Pediatría), sede (si aplica) y nombre del médico.

RF-02: El sistema debe permitir mostrar el perfil detallado de cada médico, incluyendo su fotografía, número de colegiatura (CMP), especialidades, experiencia y horarios de atención.

RF-03: El sistema debe permitir a los administradores registrar, editar o dar de baja a las especialidades médicas y a los profesionales de la salud asociados a estas.

2. Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

RF-04: El sistema debe permitir el registro de pacientes nuevos solicitando datos obligatorios (DNI/Pasaporte, Nombres completos, fecha de nacimiento, sexo, correo, teléfono y dirección).

RF-05: El sistema debe permitir el acceso mediante roles estrictos: Paciente (sólo ve sus citas y su historial), Médico (ve su agenda y atiende pacientes), Recepcionista (gestiona citas generales), Cajero (gestiona pagos) y Administrador (control total).

RF-06: El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas mediante el envío de un enlace al correo electrónico del usuario.

3. Módulo de Agendamiento de Citas (Presenciales y Teleconsultas)

RF-07: El sistema debe permitir al paciente o recepcionista elegir la modalidad de la cita: Presencial o Teleconsulta.

RF ADICIONAL: El sistema debe permitir solicitar un formulario al usuario para estimar el tiempo de consulta para la asignación de horarios.

RF-08: El sistema debe permitir seleccionar la fecha y hora de la cita a través de un calendario interactivo que muestre únicamente los cupos disponibles del médico elegido.

RF-09: El sistema debe permitir el bloqueo automático de un horario en el momento en que un usuario inicia el proceso de reserva, evitando que dos pacientes tomen el mismo turno.

RF-10: El sistema debe permitir al paciente, o al personal clínico, cancelar o reprogramar citas, registrando el motivo de la cancelación.

4. Módulo de Facturación y Pagos (Restringido a Efectivo y Cuentas Bancarias)

RF-11: El sistema debe permitir generar una orden de pago (pre-factura) al momento de reservar la cita.

RF-12: El sistema debe permitir al rol "Cajero" registrar el pago de una cita seleccionando exclusivamente los métodos: Efectivo o Transferencia/Depósito Bancario.

RF-13: El sistema debe permitir adjuntar un comprobante (foto o PDF del voucher) en caso de que el paciente pague mediante transferencia bancaria, para que el cajero lo valide y apruebe.

RF-14: El sistema debe permitir cambiar el estado de la cita a "Pagada" automáticamente solo cuando el cajero confirma la recepción del dinero en efectivo o la validación en la cuenta bancaria.

RF-15: El sistema debe permitir la emisión de comprobantes de pago (Boleta o Factura electrónica) una vez confirmado el cobro.

5. Módulo de Historia Clínica y Atención (Panel del Médico)

RF-16: El sistema debe permitir al médico visualizar la lista de pacientes agendados y pagados para el día en curso.

RF-17: El sistema debe permitir al médico registrar la historia clínica electrónica durante la consulta: motivo de consulta, síntomas, triaje (peso, presión, temperatura), diagnóstico (CIE-10) y observaciones.

RF-18: El sistema debe permitir al médico generar y emitir recetas médicas e indicaciones, las cuales podrán ser descargadas por el paciente en formato PDF desde su perfil.

RF-19: El sistema debe permitir al médico generar órdenes para exámenes auxiliares (Laboratorio, Rayos X, Ecografías, etc.).

RF-20: El sistema debe permitir el envío de correos electrónicos automáticos al paciente confirmando la creación de la cita, la validación del pago y recordatorios 24 horas antes del turno.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01 Usabilidad: El sistema debe ser completamente responsive, permitiendo que los pacientes puedan agendar citas desde sus celulares de manera tan cómoda como si fuera una App móvil.

RNF-02 Seguridad de la Información: El sistema debe encriptar las contraseñas de los usuarios y asegurar que las Historias Clínicas solo puedan ser vistas por el médico tratante y el paciente (cumplimiento de leyes de protección de datos en salud).

RNF-03 Integridad Transaccional: El sistema debe garantizar la atomicidad en la base de datos (ACID) especialmente en el módulo de pagos, para evitar que una cita se marque como pagada si hay un error en el servidor.

RNF-04 Auditoría (Trazabilidad): El sistema debe guardar un "log" (registro de actividad) de quién aprueba los pagos en cuenta bancaria, quién cancela citas y quién modifica las historias clínicas, incluyendo la fecha y hora de la acción.

RNF-05 Rendimiento: Las consultas al directorio médico (búsquedas por especialidad) deben mostrar resultados en menos de 3 segundos, aún si hay miles de médicos registrados.

Módulo 1: Portal y Autenticación (ACC)													
ID	Nombre	Tipo	Actor	Descripción	Prior.								
REQ-001	Login unificado	RF	Todos	Autenticación centralizada con encriptación de credenciales.	Alta								
REQ-002	Recuperación de cuenta	RF	Paciente/Médico	Flujo para reestablecer contraseña vía correo electrónico.	Media								
REQ-003	Portal público de información	RF	Público	Acceso sin autenticación para buscar médicos y especialidades.	Media								
REQ-004	Control de sesiones	RNF	Sistema	Cierre automático de sesión tras 15 minutos de inactividad.	Alta								
REQ-005	RBAC (Roles y Permisos)	RNF	Sistema	Control de acceso basado en roles (Paciente, Médico, Admin, etc.).	Alta								
REQ-006	Doble factor de autenticación	RF	Admin/Médico	Capa extra de seguridad para roles con acceso a datos sensibles.	Baja								
REQ-007	Interfaz adaptativa	RNF	Todos	UI responsive navegable desde dispositivos móviles.	Alta								
REQ-008	Tema visual personalizado	RF	Paciente	Selección de tema claro/oscuro guardado en preferencias.	Baja								
Módulo 2: Pacientes (PAC)													
ID	Nombre	Tipo	Actor	Descripción	Prior.								
REQ-009	Registro de paciente	RF	Paciente	Formulario de alta con validación de documento de identidad.	Alta								
REQ-010	Gestión de perfil	RF	Paciente	Actualización de datos de contacto y preferencias.	Alta								
REQ-011	Dashboard de paciente	RF	Paciente	Vista resumen con la próxima cita y notificaciones pendientes.	Alta								
REQ-012	Historial de citas	RF	Paciente	Listado paginado de citas pasadas con sus respectivos estados.	Alta								
REQ-013	Vinculación de seguro	RF	Paciente	Asociación del perfil con una póliza/aseguradora específica.	Alta								
REQ-014	Descarga de documentos	RF	Paciente	Exportación en PDF de recetas u órdenes generadas por el médico.	Media								
REQ-015	Estado de solicitudes	RF	Paciente	Seguimiento visual de citas en validación o listas de espera.	Media								
REQ-016	Preferencias de comunicación	RF	Paciente	Selección de canales para recibir notificaciones (Email/SMS).	Baja								
Módulo 3: Directorio y Staff Médico (MED)													
ID	Nombre	Tipo	Actor	Descripción	Prior.								
REQ-017	CRUD de Médicos	RF	Admin	Creación, lectura, actualización y baja lógica (soft-delete) de médicos.	Alta								
REQ-018	Asignación de especialidades	RF	Admin	Relación N:M entre médicos y especialidades clínicas.	Alta								
REQ-019	Búsqueda y filtros	RF	Paciente	Motor de búsqueda por nombre, especialidad, sede y disponibilidad.	Alta								
REQ-020	Perfil público médico	RF	Público	Vista con foto, credenciales (CMP), experiencia y horarios.	Media								
REQ-021	Asignación de jerarquía	RF	Admin	Definición de rol clínico (Residente, Adscrito, Jefe).	Media								
REQ-022	Agenda médica diaria	RF	Médico	Vista cronológica de citas del día con detalles del paciente.	Alta								
REQ-023	Agenda médica semanal	RF	Médico	Vista en grilla de bloques ocupados y libres a 7 días.	Media								
REQ-024	Restricción de atención	RN	Sistema	Un médico residente requiere supervisión y no atiende ciertas urgencias.	Media								
REQ-025	Bloqueo de agenda propia	RF	Médico	Capacidad de solicitar el bloqueo de un horario por imprevistos.	Media								
REQ-026	Emisión de recetas (Mock)	RF	Médico	Formulario de texto simple asociado a la cita para indicaciones.	Media								
Módulo 4: Administración y Catálogos (ADM)													
ID	Nombre	Tipo	Actor	Descripción	Prior.								
REQ-027	CRUD Sedes	RF	Admin	Gestión de ubicaciones físicas del hospital.	Alta								
REQ-028	CRUD Consultorios	RF	Admin	Creación de espacios físicos y asociación a una sede específica.	Alta								
REQ-029	CRUD Especialidades	RF	Admin	Mantenimiento de áreas médicas.	Alta								
REQ-030	Tipos de consulta	RF	Admin	Configuración de tipos (Control, General, Urgencia) y duración base.	Alta								
REQ-031	Forzar asignación (Override)	RF	Admin	Capacidad de saltar reglas de negocio para insertar una cita urgente.	Alta								
REQ-032	Límite de reprogramaciones	RF	Admin	Configuración global del máximo de cambios permitidos por cita (ej. 2).	Media								
REQ-033	Dashboard de ocupación	RF	Admin	Gráficos con % de uso de consultorios y carga de médicos.	Baja								
REQ-034	Reasignación masiva	RF	Admin	Traspaso de las citas de un médico a otro ante ausencia repentina.	Alta								
REQ-035	Aprobación de excepciones	RF	Admin	Bandeja de entrada para aprobar citas fuera de regla solicitadas por recepción.	Media								

[illegible]

REQ-065	Catálogo de convenios	RF	Admin	Asociación de qué aseguradoras cubren qué especialidades o médicos.	Alta					
REQ-066	Validación de cobertura	RN	Sistema	Impide reservar si el seguro del paciente no tiene convenio con el médico.	Alta					
REQ-067	Manejo de pago particular	RN	Sistema	Si no hay seguro, exige confirmación de que la cita es "Particular".	Media					
Módulo 10: Base de Datos, Concurrencia y Calidad (BDD)										
ID	Nombre	Tipo	Actor	Descripción	Prior.					
REQ-068	Atomicidad de reservas	RNF	Sistema	La asignación médico-horario-consultorio debe ejecutarse como una transacción.	Alta					
REQ-069	Auditoría de tabla (Log)	RNF	Sistema	Tabla que registra usuario, acción, timestamp, estado anterior y nuevo.	Alta					
REQ-070	Control de concurrencia	RNF	Sistema	Implementar bloqueo pesimista/optimista a nivel de fila al reservar un bloque.	Alta					
REQ-071	Integridad referencial	RNF	Sistema	Borrado restrictivo (restricción FK) si se intenta eliminar un médico con citas históricas.	Alta					
REQ-072	Eliminación lógica	RNF	Sistema	Los registros críticos (médicos, usuarios, citas) usan "soft-delete".	Alta					
REQ-073	Tiempo de respuesta	RNF	Sistema	Búsquedas de directorio con >1000 registros deben responder en < 3s.	Media					
REQ-074	Encriptación	RNF	Sistema	Contraseñas almacenadas mediante algoritmos de hashing (ej. bcrypt).	Alta					
REQ-075	Trazabilidad de excepciones	RNF	Sistema	Todo "override" requiere almacenar el ID del admin y un texto justificativo.	Media					